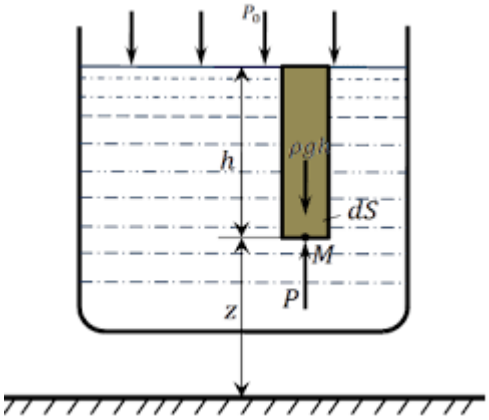
ՀԻԴՐՈՍՏԱՏԻԿԱ

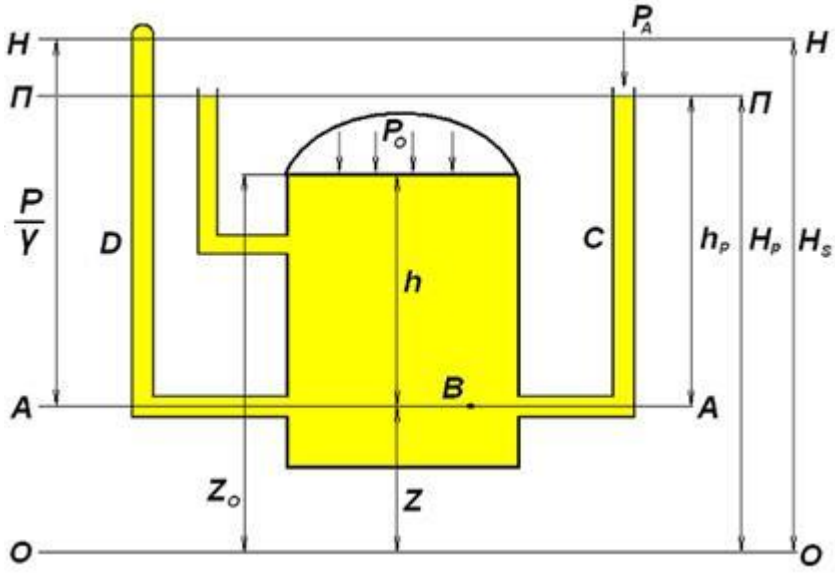
Հիդրոստատիկան հիդրոմեխանիկայի այն բաժինն է, որն ուսումնասիրում է հեղուկների հավասարակշռության օրենքները: Հիդրոստատիկայի հիմնական տեսական հարցն է՝ պարզել, թե հեղուկի վրա ազդող տրված ուժերի դեպքում ճնշումը և խտությունը ինչպիսի ֆունկցիաներ են կետի կոորդինատից, այսինքն՝ պարզել p = p(x,y,z) և ρ = ρ (x,y,z) ֆունկցիաների տեսքը:



Ինչպես պինդ մարմինների, այնպես էլ հեղուկների հավասարակշռությունն ուսումնասիրելու համար պետք է տրված լինեն մարմնի վրա ազդող ուժերը: Մարմնի (հեղուկի) հավասարակշռության պայմանները փաստորեն նրա վրա ազդող ուժերի հավասարակշռության պայմաններն են:

Հեղուկի վրա ազդում են երկու տիպի ուժեր՝ ծավալային և մակերևույթային: Ծավալային ուժը գոյանում է մարմնի բոլոր մասնիկների մասնակցությամբ և նրա մեծությունը համեմատական է մարմնի ծավալին: Ծավալային ուժեր են ամեն տեսակ ձգողականության և իներցիայի ուժերը (ծանրության, իներցիոն և կենտրոնախույս ուժերը):

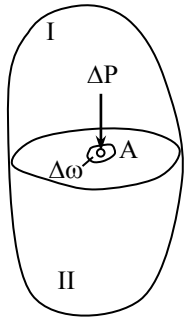
Եթե հեղուկի մեջ անջատվի որոշ ծավալ, ապա անջատման մակերևույթի վրա կառաջանան ուժեր, որոնց հակազդումները կլինեն մակերևույթային ուժերը: Այս ուժերը կախված չեն մարմնի ծավալից:



ՀԻԴՐՈՍՏԱՏԻԿ ՃՆՇՈՒՄ

Հիդրոստատիկ ճնշումը կետային ճնշում է: Այն իրենից ներկայացնում է հանգստի վիճակում գտնվող հեղուկի ներսի որևէ կետում կիրառված սեղմող լարումը:

Հեղուկի ներսում վերցնենք $\Delta\omega$ մակերես (նկ.2): Ենթադրենք այդ մակերեսի վրա ազդում է ΔP ուժ, որը իդեալական հեղուկի դեպքում, համաձայն նախորդ պարագրաֆի, պետք է ուղղահայաց լինի $\Delta\omega$ մակերեսին: $\frac{\Delta P}{\Delta\omega}$ -ն կոչվում է միջին հիդրոստատիկական ճնշում: Եթե $\Delta\omega$-ն անվերջ փոքրացնենք և անցնենք $\frac{\Delta P}{\Delta\omega}$ հարաբերության սահմանին, ապա կստանանք հիդրոստատիկական ճնշումը և $\Delta\omega$ մակերեսի ներսի A կետում, այսինքն.



Նկ. 2

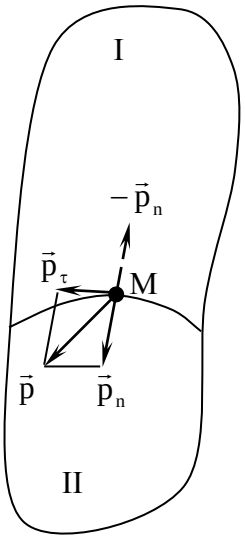
$$p = \lim\left(\frac{\Delta P}{\Delta\omega}\right)_{\Delta\omega\to 0}: \qquad (1.1)$$

Մեր բնորոշումից հետևում է, որ հիդրոստատիկական ճնշումը նորմալ լարումն է տվյալ կետում, որն, ի տարբերություն պինդ մարմինների, իդեալական հեղուկների համար կարող է լինել միայն սեղմող:

ՀԻԴՐՈՍՏԱՏԻԿ ՃՆՇՄԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հիդրոստատիկ ճնշումն ունի երկու հիմնական հատկություն.

1. Այն ուղղված է ազդման մակերևույթի ներքին նորմալի ուղղությամբ:



Նկ. 3

Ենթադրենք ունենք հեղուկի մի որոշ ծավալ: Այն կամայական mn մակերևույթով բաժանենք երկու մասի՝ I, II և ուսումնասիրենք I մասի ազդեցությունը II-ի վրա (նկ.3):

Ենթադրենք M կետում ազդող հիդրոստատիկ ճնշման $\vec{p}$ վեկտորն ազդման մակերևույթին նորմալ չէ, այլ ունի կամայական թեք ուղղություն: Այդ դեպքում $\vec{p}$-ն կարող ենք վերլուծել երկու բաղադրիչների՝ $\vec{p}_n$ -ը մակերևույթի նորմալի և $\vec{p}_\tau$ -ն նրա շոշափողի ուղղությամբ: Քանի որ $\vec{p}_n$ -ը I մասի ճնշումն է II-ի վրա, ապա այդ բաղադրիչը M կետում կառաջացնի սեղմող լարում, իսկ հեղուկը սեղմող

ուժերին դիմադրում է սահմանափակ, ուստի այն կարող է գոյություն ունենալ:

$\vec{p}_\tau$ բաղադրիչը M կետում առաջացնում է սահք, բայց քանի որ հեղուկն օժտված է հոսունությամբ և սահեցնող լարումներին բոլորովին չի դիմադրում, նշանակում է $\vec{p}_\tau = 0$: Հետևաբար $\vec{p} = \vec{p}_n$ և հիդրոստատիկ ճնշումն ուղղված է մակերևույթի նորմալով:

Ենթադրենք $\vec{p}$-ն ունի մակերևույթի արտաքին նորմալի ուղղությունը: Այդ դեպքում I մասը M կետում II մասի նկատմամբ կառաջացնի ձգում, իսկ հեղուկը ձգող լարումներին չի դիմադրում: Մնում է ընդունել, որ հիդրոստատիկ ճնշումն ունի ազդող մակերևույթի ներքին նորմալի ուղղությունը, այսինքն՝ միշտ ուղղահայաց է այն մակերևույթին, որի վրա ազդում է (կախված չէ մակերևույթի թեքման անկյունից).

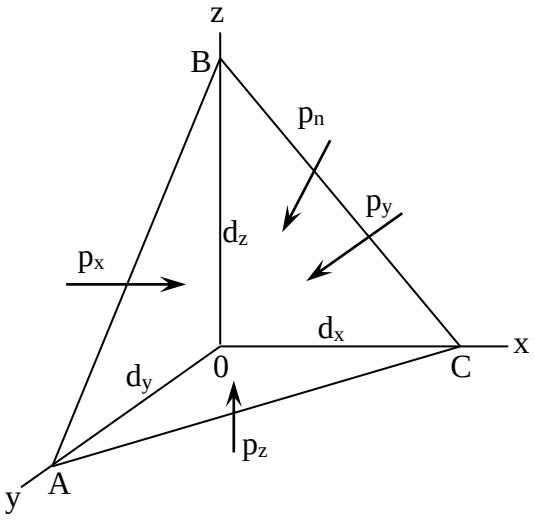
2. Հավասարակշռված հեղուկի յուրաքանչյուր կետում ճնշումը բոլոր ուղղություններով նույնն է:

Հավասարակշռված հեղուկի մեջ անջատենք էլեմենտար եռանկյուն բուրգ և գրենք նրա հավասարակշռության պայմանները (նկ. 4): Ճնշումները փոխուղղահայաց նիստերի վրա նշանակենք p_x, p_y, p_z իսկ n նորմալ ունեցող ABC թեք նիստի վրա՝ p_n :

Կազմենք ուժերի պրոյեկցիաների գումարը x-երի առանցքի ուղղությամբ: Մակերևույթային ուժերը կլինեն.

$$p_x \frac{1}{2} dydz - p_n \omega_n \cos(nx), \qquad (1.2)$$

որտեղ՝ ω_n-ը ABC թեք նիստի մակերեսն է, $\omega_n \cos(nx) = \frac{1}{2} dydz$՝ ω_n-ի պրոյեկցիան է x-երին ուղղահայաց հարթության վրա:



Նկ. 4

Ծավալային ուժը ստանալու համար անհրաժեշտ է բուրգի զանգվածը բազմապատկել միավոր զանգվածի համապատասխանող ծավալային ուժի F_x պրոյեկցիայով.

$$\Phi_x = \frac{1}{6} \rho F_x dxdydz: \qquad (1.3)$$

Հավասարակշռված հեղուկի դեպքում.

$$\frac{1}{2} p_x dydz - p_n \cdot \frac{1}{2} dydz + \frac{1}{6} \rho X dxdydz = 0: \qquad (1.4)$$

Քանի որ dx; dy; dz անվերջ փոքրեր են, իսկ ρ և F_x -ը վերջավոր մեծություններ, ուստի հավասարման վերջին անդամը կլինի ավելի բարձր կարգի փոքր, ինչը և կարելի է անտեսել: Կստանանք.

$$p_x - p_n = 0: \tag{1.5}$$

Կազմելով նմանատիպ հավասարումներ y և z առանցքների նկատմամբ, կստանանք.

$$p_y - p_n = 0, \qquad p_z - p_n = 0: \tag{1.6}$$

Նշանակում է

$$p_x = p_y = p_z = p_n, \tag{1.7}$$

այսինքն՝ ճնշման մեծությունը բուրգի բոլոր նիստերի վրա նույնն է, ինչը, որ պահանջվում էր ապացուցել: